

Líneas y sublíneas de investigación — Ingeniería en Ciencias de la Computación (USFX)

1. Análisis de sistemas informáticos
 - a. Modelado y arquitectura (microservicios, SOA)
 - b. Sistemas distribuidos y computación en la nube
 - c. Calidad de software y aseguramiento
2. Inteligencia Artificial
 - a. Aprendizaje automático y Deep Learning aplicados
 - b. Visión por computador (imagen y video)
 - c. Procesamiento del lenguaje natural
 - d. Robótica y control inteligente (embebidos e IA)
3. Desarrollo de software
 - a. Metodologías ágiles y DevOps (CI/CD)
 - b. Desarrollo web y móvil (arquitecturas modernas)
 - c. UX/UI y accesibilidad
 - d. Testing automático y verificación
 - e. Aplicaciones empresariales y de gestión

Propuestas de proyectos

Proyecto 1: Software para identificación de hablantes y transcripción automática

Línea: Inteligencia Artificial. **Sublínea:** Aprendizaje automático

Problema: En juicios, clases o asambleas, registrar manualmente las intervenciones es lento e impreciso.

Propuesta: Aplicación que captura audio en tiempo real, clasifica hablantes por color y utiliza Whisper para transcribir, mostrando la conversación segmentada, buscable y exportable.

Proyecto 2: Plataforma web para gestión y seguimiento de proyectos de titulación

Línea: Desarrollo de software **Sublínea:** Desarrollo web

Problema: El seguimiento de proyectos de grado es ineficiente y desorganizado entre estudiantes y asesores.

Propuesta: Plataforma responsiva con gestión de temas, cronogramas, documentos, lector PDF con anotaciones, notificaciones y paneles diferenciados para estudiantes y asesores.

Proyecto 3: Aplicación móvil para monitoreo y reporte de incidencias urbanas

Línea: Desarrollo de software **Sublínea:** Desarrollo web y móvil (arquitecturas modernas)

Problema: Los ciudadanos carecen de un medio ágil para reportar problemas de infraestructura, lo que provoca demoras y pérdida de información.

Propuesta: App móvil que permite registrar incidencias con foto y ubicación, clasificarlas por tipo, visualizarlas en mapa y notificar al usuario cuando sean atendidas. Incluye panel web para gestión municipal y arquitectura cliente-servidor con API REST.